

UNIDAD 2

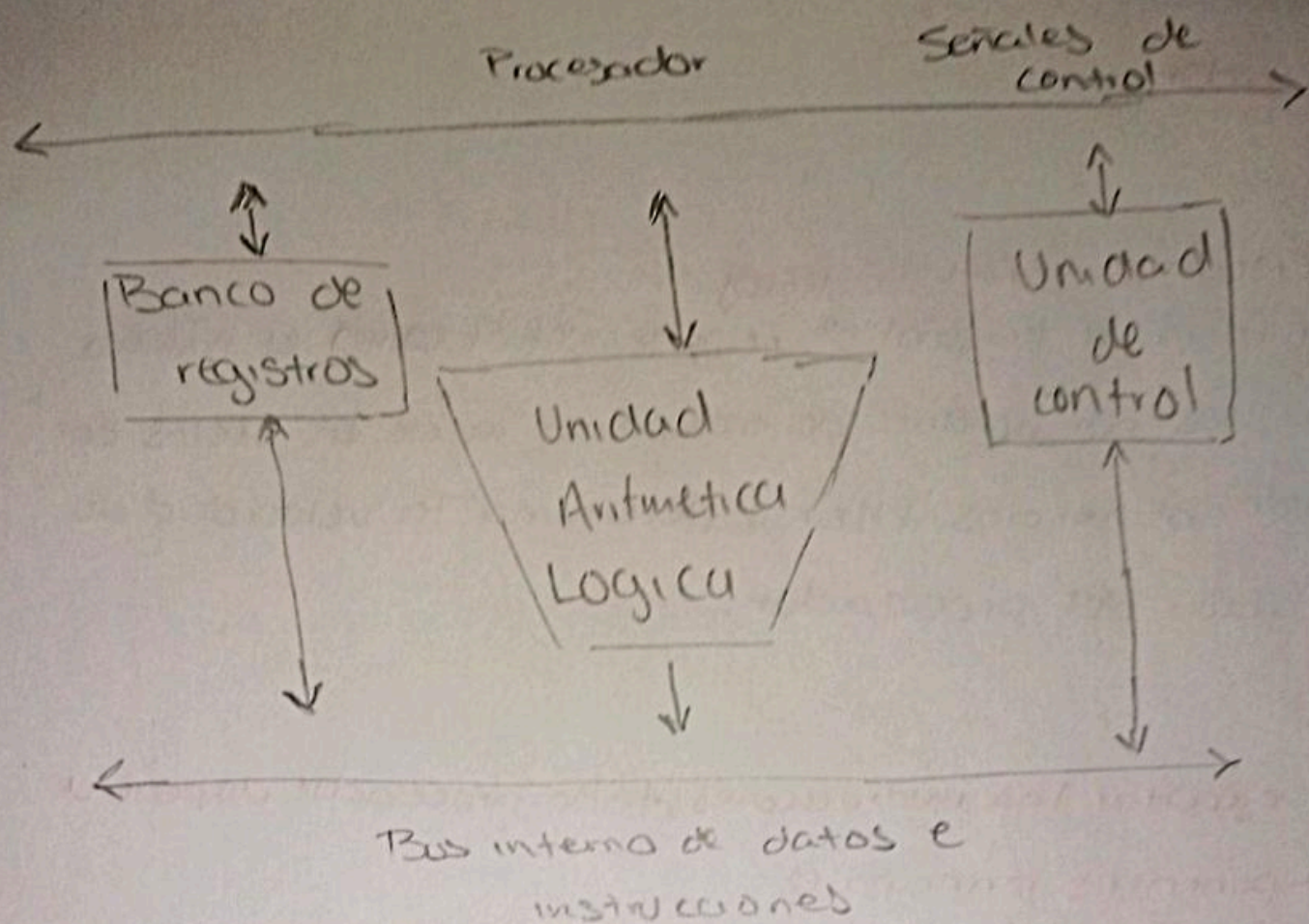
El Procesador.

FRECUENCIA DE SEÑAL DE RELOJ

La frecuencia de la señal de reloj se define como el número de impulsos por unidad de tiempo, se mide en ciclos por segundo o hercios (Hz) y determina la velocidad de operación del procesador.

Para ejecutar las instrucciones, todo procesador dispone de 3 componentes principales:

- 1) CONJUNTO DE REGISTROS: Espacio de almacenamiento temporal de datos e instrucciones dentro del procesador.
- 2) UNIDAD ARITMETICA LÓGICA:



CARACTERÍSTICAS MICROCONTROLADOR

1. CPU + Memoria + Periféricos
2. Bajo consumo de energía
3. Velocidad moderada
4. Puertos de entrada/salida
5. Incluye temporizadores
6. Arquitectura de 8, 16 o 32 bits

Microprocesador:

Es un circuito integrado que incorpora funciones básicas de la CPU de una computadora. Chip de silicio multipropósito programable, accionado por reloj, basado en registros, que acepta datos binarios como entrada y proporciona salida después de procesarlos, según las instrucciones almacenadas en la memoria.

Es una CPU contenida dentro de un solo Chip.

Microcontrolador:

Es un sistema completo en un solo chip que incluye CPU, memoria y periféricos integrados, diseñando para controlar dispositivos específicos.

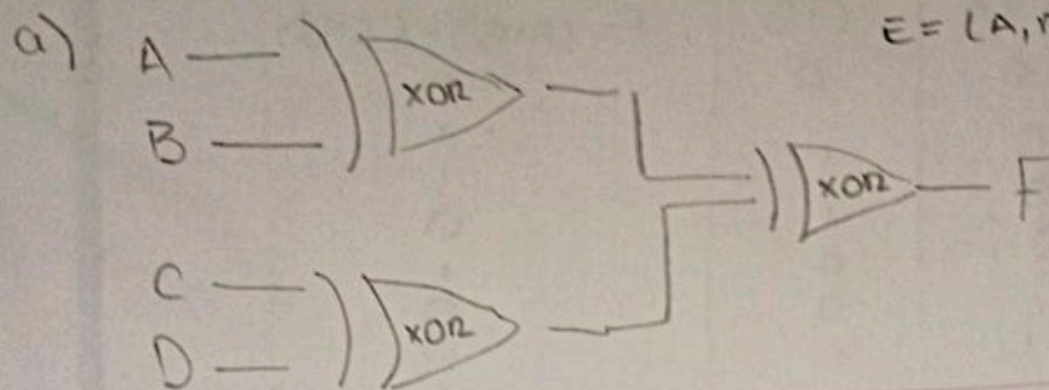
CARACTERÍSTICAS MICROPROCESADOR

1. Unidad Central de Procesamiento (CPU) de propósito
2. Necesita memoria externa para almacenar programas
3. Alta velocidad de procesamiento
4. Arquitecturo de 32 o 64 bits
5. No incluye periféricos integrados
6. Mayor velocidad de procesamiento

Escribir la salida F en función de las entradas A, B, C y D

a) 4 entradas, 1 salida

$E = (A, B, C, D)$ S-F



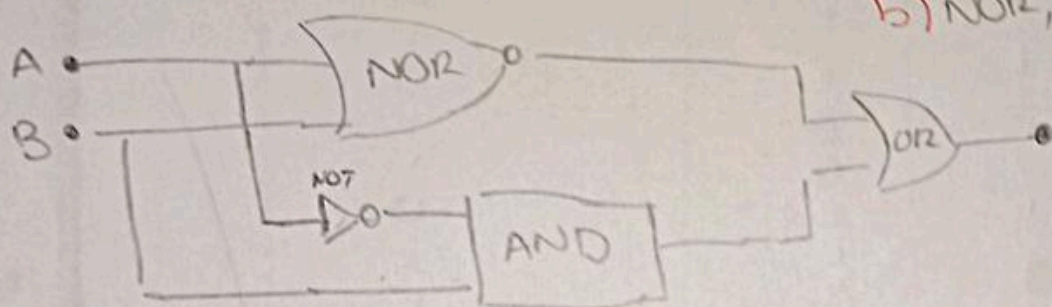
b) XOR

c) A

~~B~~

a) 2 entradas y 1 salida

b) NOR, NOT, AND, OR



c)

A	B	OUT
0	0	1
0	1	1
1	0	0
1	1	0

d) $OUT = \overline{A+B} + \overline{A \cdot B}$

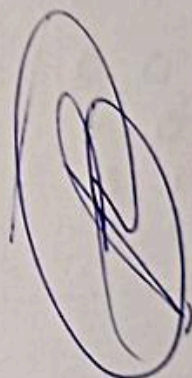


TABLA DE VERDAD

A	B	C	D	A+B	C+D	F = (A+B) + (C+D)
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	1	1
0	0	1	0	0	1	1
0	0	1	1	0	0	0
0	1	0	0	1	0	1
0	1	0	1	1	1	0
0	1	1	0	1	1	0
0	1	1	1	1	0	1
1	0	0	0	1	0	1
1	0	0	1	1	1	0
1	0	1	0	1	0	1
1	0	1	1	1	0	1
1	1	0	0	0	0	0
1	1	0	1	0	1	1
1	1	1	0	0	1	1
1	1	1	1	0	0	0

$$Y = A \cdot \bar{B} + \bar{A} B + A \cdot B$$

¿CUAL ES EL CIRCUITO RESULTANTE?

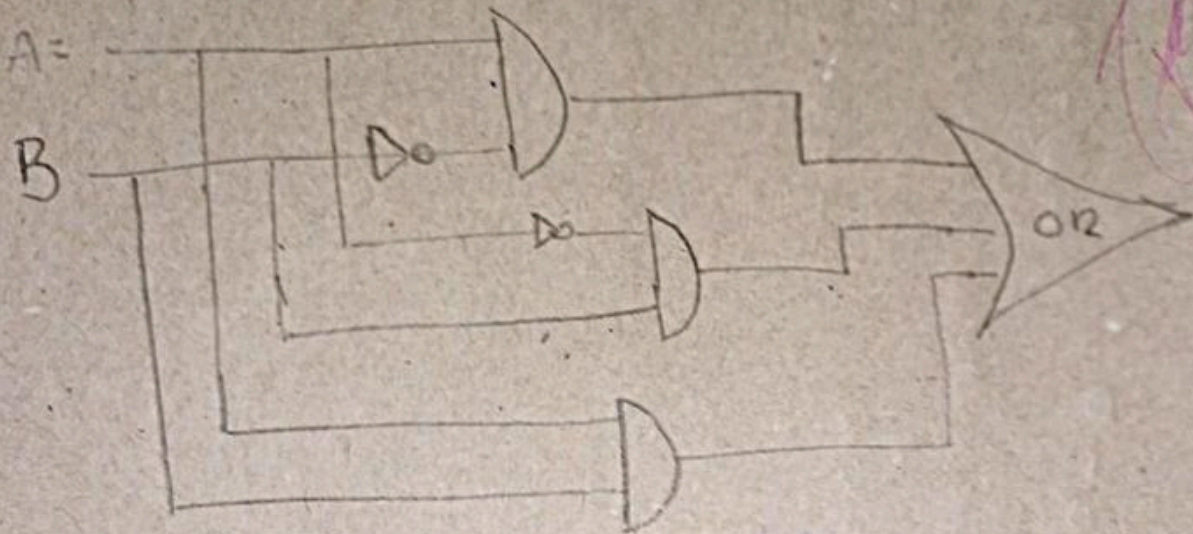


TABLA:

A	B	OUT
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

$Y = A \cdot \bar{B} + \bar{A}B + A \cdot B$
¿CUAL ES EL CIRCUITO RESULTANTE?

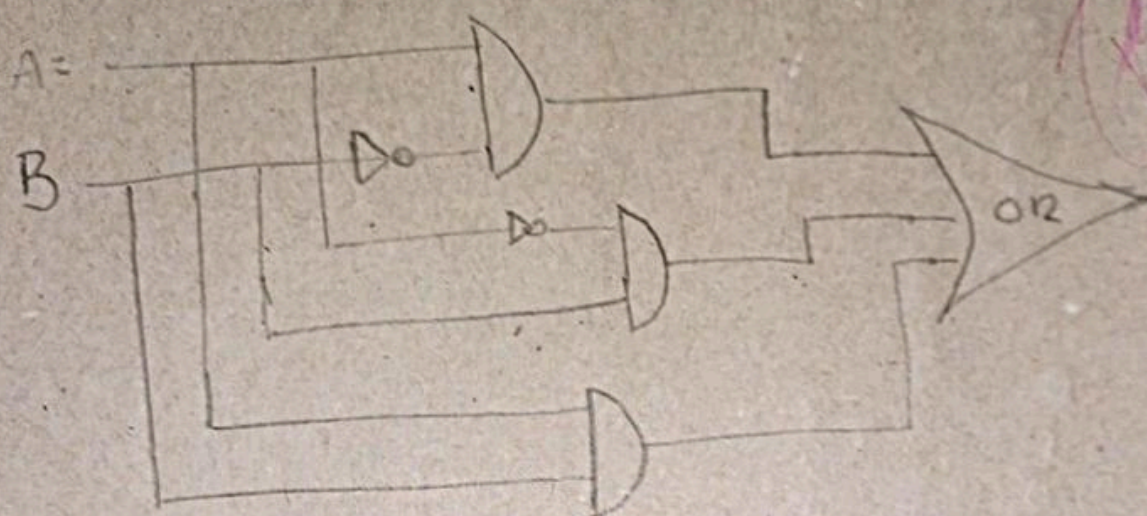


TABLA:

A	B	OUT
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1